Contrat d'interface de l'agrégateur LUMIDATA

Abonnement et requêtage de l'agrégateur

Document	Version	Date	Modifications	Auteur
SPT-INTERFACE-TEMPS-REEL	1.0	06/08/2021	Création du document	GCA
SPT-MOBI-ITI-INTERFACE-TEMPS-REEL	2.0	21/02/2022	Mise en forme	CBA
SPT-MOBI-ITI-INTERFACE-TEMPS-REEL	3.0	23/03/2022	Ajout de Sécurité et SituationExchange	GCA
SPT-MOBI-ITI-INTERFACE-TEMPS-REEL	5.1	28/06/2022	Ajout de Service Discovery et Filtrage. Mise en forme	GFO, GCA, CBA
SPT-MOBI-ITI-INTERFACE-TEMPS-REEL	7.1	09/01/2023	Ajout de useOriginalId et requêtes sur SX. Mise en forme	GCA, CBA
SPT-LUMIDATA-INTERFACE-TEMPS-REEL	12	04/07/2023	Ajout de la partie GTFS-RT en sortie de l'agrégateur et remplacement des « Mobi-iti » par « Lumidata »	TDA, JCO

Copyright Okina 2022-2023 – Reproductions ou diffusions interdites sans accord de l'auteur.

Table des matières

Table des matières 2
1 Introduction 5
1.1 Contenu du document 5
1.2 Références 5
1.3 Définitions 5
1.4 Variables du document 5
2 Sécurité 6
3 Données disponibles en SIRI ou GTFS-RT 8
4 Filtrage des données en SIRI 8
5 Gestion des identifiants d'arrêts 10
5.1 Flux SIRI 10
5.2 Flux GTFS-RT 10
6 SIRI : l'interface StopMonitoring 10
6.1 Format du flux 10
6.2 Spécifications Temps réel 10
6.3 Exemple ServiceRequest – XML brut 11
6.4 Exemple SubscriptionRequest – XML brut 13
6.5 Exemple ServiceRequest – SOAP 14
6.6 Exemple SubscriptionRequest – SOAP 15
7 SIRI : l'interface EstimatedTimetable 17
7.1 Format du flux 17
7.2 Spécifications Temps réel 17
7.3 Exemple ServiceRequest – XML brut 17
7.4 Exemple SubscriptionRequest – XML brut 20
8 SIRI : l'interface VehicleMonitoring 20
8.1 Format du flux 20
8.2 Spécifications Temps réel 21
8.3 Exemple ServiceRequest – XML brut 22
8.4 Exemple SubscriptionRequest – XML brut 25
8.5 Exemple ServiceRequest – SOAP 26
8.6 Exemple SubscriptionRequest – SOAP 27

Copyright Okina 2022-2023 – Reproductions ou diffusions interdites sans accord de l'auteur.

9 SIRI : l'interface SituationExchange 28
9.1 Format du flux 28
9.2 Spécifications Temps réel 28
9.3 Exemple SituationExchangeRequest – XML brut 28
9.4 Exemple SituationExchangeSubscriptionRequest – XML brut 28
9.5 Exemple SituationExchangeRequest – SOAP 29
10 SIRI : l'interface FacilityMonitoring 30
10.1 Format du flux 30
10.2 Spécifications Temps réel 30
10.3 Exemple FacilityMonitoring – XML brut 30
11 SIRI : le service Discovery 30
11.1 StopPointsDiscovery 30
11.2 LinesDiscovery 31
12 SIRI : l'interface GeneralMessage 32
12.1 Format du flux 32
12.2 Spécifications Temps réel 33
12.3 Exemple ServiceRequest – XML brut 33
12.4 Exemple SubscriptionRequest – XML brut 35
12.5 Exemple ServiceRequest – SOAP 36
12.6 Exemple SubscriptionRequest – SOAP 37
13 SIRI : l'interface CheckStatus 38
13.1 Format du flux 38
13.2 Spécifications Temps réel 38
13.3 Exemple ServiceRequest – XML brut 38
13.4 Exemple ServiceRequest – SOAP 39
14 GTFS-RT : Description du flux 40
14.1 Format du flux GTFS-RT 40
14.2 Exemple d'interrogation du flux GTFS-RT 41
14.3 Exemple du flux trip_update 41
14.4 Exemple du flux vehicle 42
14.5 Exemple du flux alert 43
15 Siri Lite 45

Copyright Okina 2022-2023 – Reproductions ou diffusions interdites sans accord de l'auteur.

15.1 Exemples Stop monitoring 46
15.2 Exemples Vehicle monitoring 46
15.3 Exemples Situation exchange 46
15.3 Exemples Estimated timetables 46
15.3 Exemples General message 47
15.3 Exemples Facility monitoring 47
15.4 Exemples StopPoint discovery 47
15.4 Exemples Lines discovery 47

Copyright Okina 2022-2023 – Reproductions ou diffusions interdites sans accord de l'auteur.

1 Introduction

1.1 Contenu du document

Ce document présente les APIs pour requêter ou s'abonner aux flux SIRI ou GTFS-RT temps réel de l'agrégateur Lumidata. Les modalités d'identification, les protocoles disponibles, ainsi que les options de filtrage sont détaillés dans les sections qui suivent. Les services mis à dispositions par l'agrégateur Lumidata sont également décrits dans le reste du document. Il s'agit notamment pour le SIRI du Stop Monitoring (SM), Estimated TimeTable (ET), Vehicle Monitoring (VM), Situation Exchange (SX), General Message (GM) des services Discovery sur les points d'arrêts et lignes disponibles. Pour le GTFS-RT, il s'agit du trip update (mise à jour des trajets ou des courses), du Vehicle (positions des véhicules), et du service Alert (informations de perturbations).

1.2 Références

Spécification norme SIRI : http://www.normes-donnees-tc.org/format-dechange/donnees-temps-reel/

Spécification norme GTFS-RT : https://developers.google.com/transit/gtfs-realtime/reference?hl=fr

1.3 Définitions

SIRI : Service Interface For Real Time information – est un protocole d'échange de l'information Temps Réel pour les transports collectifs (format XML).

GTFS-RT : General Transit Feed Specification – Real Time - est un protocole d'échange de l'information Temps Réel pour les transports collectifs (format protobuf https://protobuf.dev/)

1.4 Variables du document

Ce document est générique et décrit le fonctionnement et les méthodes de requêtage et d'abonnement sur l'agrégateur Lumidata. Il est nécessaire de personnaliser certaines variables en fonction de l'abonné, afin de se connecter correctement à l'agrégateur :

- [baseURL] : URL de base de l'agrégateur.
  - Exemple : "api.okina.fr/gateway/xxx/realtime"
- [requestorRef] : nom de l'entité qui fait une connexion à l'agrégateur. Champ libre
- [subscriberRef] : utilisateur pour se connecter à l'agrégateur
- [callbackURL] : URL à laquelle le client de l'agrégateur souhaite être notifié des nouveaux évènements
- [msgID] : champ libre

Copyright Okina 2022-2023 – Reproductions ou diffusions interdites sans accord de l'auteur.

Okina communiquera sur demande à chaque client l'URL de connexion à l'agrégateur Lumidata en fonction des besoins.

2 Sécurité

Il existe 2 moyens de se connecter au temps réel Lumidata :

- Accès public : limité à 1 requête par seconde
- Accès authentifié : aucune restriction

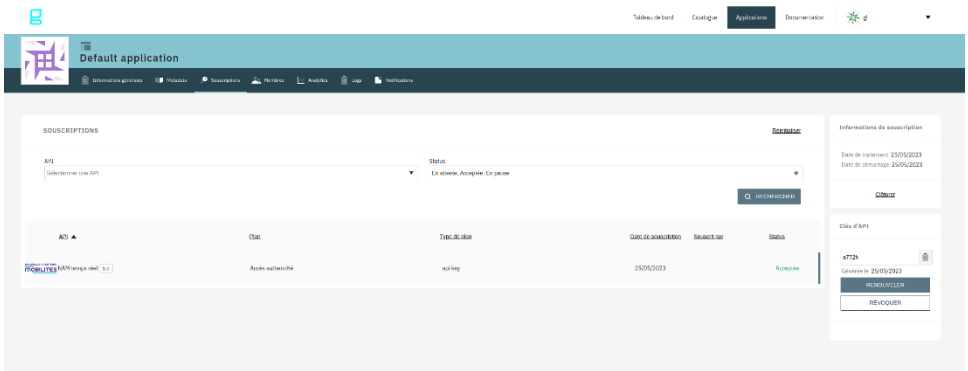
Etapes pour obtenir une api-key :

- Se rendre sur https://api.okina.fr/catalog/all
- Se créer un compte
- Choisir l'API pour lequel vous souhaitez un accès
- Cliquer sur "Souscrire"
- Choisissez le plan "Accès authentifié"
- Choisissez une application (les applications permettent de gérer des clés de manière distinctes)

Les demandes doivent ensuite être validées manuellement. Prévenez l'équipe projet qu'une demande de souscription a été faite et elle procèdera à son analyse.

Une fois la souscription validée, l'api-key peut être retrouvée depuis le menu Applications/Souscriptions.

Il faut cliquer sur la souscription et un menu apparait permettant de renouveler/copier l'api-key :



Pour utiliser l'api-key, 2 méthodes sont possibles :

- Soit par header, en mettant l'api-key dans le header X-Gravitee-Api-Key

Copyright Okina 2022-2023 – Reproductions ou diffusions interdites sans accord de l'auteur.

- Ex : -H "X-Gravitee-Api-Key:xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx"\

- Soit par queryParam, avec le paramètre api-key directement dans l'URL
  - Ex : https://api.okina.fr/gateway/xxx/realtime/anshar/services?api-key=xxxx-xxxx-xx

Copyright Okina 2022-2023 – Reproductions ou diffusions interdites sans accord de l'auteur.

3 Données disponibles en SIRI ou GTFS-RT

Deux protocoles sont disponibles sur l'agrégateur en mode SIRI :

En mode requête :

- XML brut sur l'URL : https://[baseURL]/anshar/services
- SOAP sur l'URL : https://[baseURL]/anshar/ws/services

En mode abonnement :

- XML brut sur l'URL : https://[baseURL]/anshar/subscribe
- SOAP sur l'URL : https://[baseURL]/anshar/ws/subscribe

Un protocole disponible sur l'agrégateur en mode GTFS-RT :

En mode requête :

- Flux Trip Update : https://[GTFSRT_BASE_URL]/api-proxy/api/gtfsrt/1.0/api/trip-updates
- Flux Vehicle: https:// [GTFSRT_BASE_URL]/api-proxy/api/gtfsrt/1.0/api/vehicle-positions
- Flux Alert : https:// [GTFSRT_BASE_URL]/api-proxy/api/gtfsrt/1.0/api/alerts

Okina communiquera sur demande à chaque client l'URL de connexion à l'agrégateur Lumidata en fonction des besoins.

4 Filtrage des données en SIRI

Pour l'instant il n'est pas possible de filtrer le flux GTFS-RT sur un identifiant de fournisseur spécifique, ce point est en cours d'analyse chez Okina. Il est possible de filtrer les données par **datasetId** pour accéder uniquement aux données d'un fournisseur spécifique sur le flux SIRI. Cette variable est personnalisable pour chaque flux SIRI intégré dans l'agrégateur et constitue donc une propriété liée au producteur de données. La liste des datasetId possibles pour les différents producteurs vous sera fournie conformément à vos droits d'accès aux flux.

La variable se présente sous forme de header à ajouter lors de l'utilisation d'un des protocoles.

Exemple :

```
curl -X POST -H "Content-Type: text/xml" \
    --data-binary @request_anshar_RAW_XML.xml \
    -H 'datasetId:MIRIBEL'\
   "https://[baseURL]/api-proxy/api/realtime/1.0/anshar/ws/services"
```

Avec par exemple pour fichier request_anshar_RAW_XML.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Siri xmlns="http://www.siri.org.uk/siri" xmlns:ns2="http://www.ifopt.org.uk/acsb"
```


Copyright Okina 2022-2023 – Reproductions ou diffusions interdites sans accord de l'auteur.

```
xmlns:ns3="http://www.ifopt.org.uk/ifopt"
xmlns:ns4="http://datex2.eu/schema/2_0RC1/2_0" version="2.0">
    <ServiceRequest>
        <RequestorRef>[requestorRef]</RequestorRef>
        <StopMonitoringRequest version="2.0">
            <MonitoringRef>SIRI_NVP_037:StopPoint:BP:BOUR02:LOC</MonitoringRef>
        </StopMonitoringRequest>
    </ServiceRequest>
</Siri>
```


Copyright Okina 2022-2023 – Reproductions ou diffusions interdites sans accord de l'auteur.

5 Gestion des identifiants d'arrêts

5.1 Flux SIRI

Par défaut sur un flux SIRI, les identifiants d'arrêts sortants sont ceux générés par le Référentiel (ex : MOBIITI:Quay:1234).

Pour obtenir les identifiants du producteur de données, il faut ajouter dans le header des requêtes :

useOriginalId:true

Avec ce header, les identifiants sortiront au format : *DATASETID*:Quay:xxxx.

Dans certains cas, un id alternatif peut également être mis en place, à la demande du client. Le requêtage sur cet id alternatif peut être fait avec le header :

useAltId : true

Ces headers peut être utilisé dans les requêtes suivantes :

- StopPointsDiscovery
- Requête simple sur du StopMonitoring
- Requête d'abonnement sur du StopMonitoring

5.2 Flux GTFS-RT

Sur un flux GTFS-RT les identifiants reçus en entrée de l'agrégateur ne sont pas modifiés, ils sont envoyés tels quels en sorti de l'agrégateur Lumidata.

Les détails sur les identifiants d'arrets et les autres sont précisés sur la norme GTFS-RT https://developers.google.com/transit/gtfs-realtime/reference?hl=fr

6 SIRI : l'interface StopMonitoring

6.1 Format du flux

Les informations au format SIRI sont fournies par un agrégateur collectant les flux SIRI des différents acteurs du territoire.

Un flux SIRI de type « StopMonitoringService » au format SIRI 2.0 est mis à disposition.

6.2 Spécifications Temps réel

L'information est un flux SIRI de type « StopMonitoring ».

Copyright Okina 2022-2023 – Reproductions ou diffusions interdites sans accord de l'auteur.

Il existe deux méthodes pour obtenir les informations temps réel :

- Requêter toutes les X secondes pour obtenir les informations temps réel (*StopMonitoringRequest*)
- S'abonner à l'information : l'agrégateur pousse les données sur une URL de callback fournie par le client (*StopMonitoringSubscriptionRequest*)

6.3 Exemple ServiceRequest – XML brut

Exemple de requête SIRI pour un Service Request (requête unique, pas d'abonnement)

Méthode : POST

Body :

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Siri xmlns="http://www.siri.org.uk/siri" xmlns:ns2="http://www.ifopt.org.uk/acsb"
xmlns:ns3="http://www.ifopt.org.uk/ifopt" xmlns:ns4="http://da-
tex2.eu/schema/2_0RC1/2_0" version="2.0">
    <ServiceRequest>
        <RequestorRef>[requestorRef]</RequestorRef>
        <StopMonitoringRequest version="2.0">
            <MonitoringRef>SIRI_NVP_037:StopPoint:BP:BOUR02:LOC</MonitoringRef>
        </StopMonitoringRequest>
    </ServiceRequest>
</Siri>
```


Copyright Okina 2022-2023 – Reproductions ou diffusions interdites sans accord de l'auteur.

Exemple de réponse synchrone de l'agrégateur :


```xml
<ServiceDelivery>
    <ResponseTimestamp>2021-06-29T08:02:17.130235Z</ResponseTimestamp>
    <ProducerRef>OKI</ProducerRef>
    <StopMonitoringDelivery version="2.0">
        <ResponseTimestamp>2021-06-29T08:02:17.130238Z</ResponseTimestamp>
        <MonitoredStopVisit>
            <RecordedAtTime>2021-06-28T23:31:27.27Z</RecordedAtTime>
            <ItemIdentifier>SIRI_NVP_037:Item::78932043:LOC</ItemIdentifier>
            <MonitoringRef>SIRI_NVP_037:StopPoint:BP:BOUR02:LOC</MonitoringRef>
            <MonitoredVehicleJourney>
                <LineRef>SIRI_NVP_037:Line::1:LOC</LineRef>
                <FramedVehicleJourneyRef>
                    <DataFrameRef>SIRI_NVP_037:DataFrame::229:LOC</DataFrameRef>
                    <DatedVehicleJourneyRef>SIRI_NVP_037:VehicleJour-
ney::8266812:LOC</DatedVehicleJourneyRef>
                </FramedVehicleJourneyRef>
                <JourneyPatternRef>SIRI_NVP_037:JourneyPattern::249136:LOC</Jour-
neyPatternRef>
                <JourneyPatternName xml:lang="FR">MOCC01-&gt;BOUR02</Journey-
PatternName>
                <VehicleMode>bus</VehicleMode>
                <RouteRef>SIRI_NVP_037:Route::1127300:LOC</RouteRef>
                <PublishedLineName xml:lang="FR">Ligne 1</PublishedLineName>
                <DirectionName xml:lang="FR">2</DirectionName>
                <OriginRef>SIRI_NVP_037:StopPoint:BP:MOCC01:LOC</OriginRef>
                <OriginName xml:lang="FR">Mondeville CENTRE COMMERCIAL</OriginName>
                <DestinationRef>SIRI_NVP_037:StopPoint:BP:BOUR02:LOC</Destination-
Ref>
                <DestinationName xml:lang="FR">Chemin Vert</DestinationName>
                <VehicleJourneyName xml:lang="FR">4767795</VehicleJourneyName>
                <OriginAimedDepartureTime>2021-06-29T10:24:00Z</OriginAimedDepar-
tureTime>
                <DestinationAimedArrivalTime>2021-06-29T11:02:00Z</Destination-
AimedArrivalTime>
                <Monitored>false</Monitored>
                <MonitoredCall>
                    <StopPointRef>SIRI_NVP_037:StopPoint:BP:BOUR02:LOC</Stop-
PointRef>
                    <Order>29</Order>
                    <StopPointName xml:lang="FR">Chemin Vert</StopPointName>
                    <DestinationDisplay xml:lang="FR">Chemin Vert</DestinationDis-
play>
                    <AimedArrivalTime>2021-06-29T11:02:00Z</AimedArrivalTime>
                    <ExpectedArrivalTime>2021-06-29T11:02:00Z</ExpectedArrivalTime>
                    <ArrivalStatus>onTime</ArrivalStatus>
                    <ArrivalStopAssignment/>
                    <ActualDepartureTime>0001-01-01T00:00:00Z</ActualDepartureTime>
                    <DepartureStatus>noReport</DepartureStatus>
                    <DepartureBoardingActivity>boarding</DepartureBoardingActivity>
                </MonitoredCall>
            </MonitoredVehicleJourney>
        </MonitoredStopVisit>
    </StopMonitoringDelivery>
</ServiceDelivery>
```


Copyright Okina 2022-2023 – Reproductions ou diffusions interdites sans accord de l'auteur.

6.4 Exemple SubscriptionRequest – XML brut

Dans ce cas, une URL de callback devra être fournie, sur laquelle l'agrégateur notifiera les données mises à jour.

⚠ **Attention**	Pour toute souscription sur un point au format identifiant Référentiel (MOBIITI:Quay:xxxx), il est obligatoire de fournir le **datasetId** dans le header (voir paragraphe 4) Pour toute souscription sur un point au format identifiant producteur (*DATA-SETID*:Quay:yyy), il est obligatoire d'utiliser l'option **useOriginalId:true** (voir paragraphe 5)

Méthode : POST

Body :

```
<Siri xmlns="http://www.siri.org.uk/siri"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
      xsi:schemaLocation="http://www.siri.org.uk/siri
http://www.siri.org.uk/schema/2.0/xsd/siri.xsd" version="2.0">
    <SubscriptionRequest>
        <RequestorRef>[requestorRef]</RequestorRef>
        <ConsumerAddress>[callbackURL]</ConsumerAddress>
        <SubscriptionContext>
            <HeartbeatInterval>PT5M</HeartbeatInterval> <!-- valeurs autorisées :
Entre 30s et 5 min - ici 5min -->
        </SubscriptionContext>
        <StopMonitoringSubscriptionRequest>
            <SubscriberRef>[subscriberRef]</SubscriberRef>
            <SubscriptionIdentifier>SIRI_NVP_037:StopPoint:BP:BOUR02:LOC</Subscriptio-
nIdentifier> <!-- identifiant unique, peut être l'ID du point d'arrêt surveillé par
exemple -->
            <InitialTerminationTime>2030-12-12T00:00:00-00:00</InitialTermination-
Time>
            <StopMonitoringRequest version="2.0">
                <MonitoringRef>SIRI_NVP_037:StopPoint:BP:BOUR02:LOC</MonitoringRef>
            </StopMonitoringRequest>
        </StopMonitoringSubscriptionRequest>
    </SubscriptionRequest>
</Siri>
```

Note : Le *HeartbeatInterval* est une notification envoyée par le serveur SIRI suivant la fréquence définie (ici 5 min par exemple) pour notifier l'abonné que l'abonnement est toujours actif.

Copyright Okina 2022-2023 – Reproductions ou diffusions interdites sans accord de l'auteur.

6.5 Exemple ServiceRequest – SOAP

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsdl="http://wsdl.siri.org.uk"
                  xmlns:siri="http://www.siri.org.uk/siri">
    <soapenv:Header/>
    <soapenv:Body>
        <wsdl:GetStopMonitoring>
            <ServiceRequestInfo>
                <siri:RequestTimestamp>2021-03-
19T11:00:00.000+02:00</siri:RequestTimestamp>
                <siri:RequestorRef>[requestorRef]</siri:RequestorRef>
                <siri:MessageIdentifier>[msgID]</siri:MessageIdentifier>
            </ServiceRequestInfo>
            <Request version="1.3">
                <siri:RequestTimestamp>2021-03-
19T11:00:00.000+02:00</siri:RequestTimestamp>
                <siri:MessageIdentifier>[msgID]</siri:MessageIdentifier>
<siri:MonitoringRef>SIRI_NVP_037:StopPoint:BP:BESS01:LOC</siri:MonitoringRef>
            </Request>
            <RequestExtension>
            </RequestExtension>
        </wsdl:GetStopMonitoring>
    </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```


Copyright Okina 2022-2023 – Reproductions ou diffusions interdites sans accord de l'auteur.

6.6 Exemple SubscriptionRequest – SOAP

⚠ **Attention**	Pour toute souscription sur un point au format identifiant Référentiel (MOBIITI:Quay:xxxx), il est obligatoire de fournir le **datasetId** dans le header (voir paragraphe 4) Pour toute souscription sur un point au format identifiant producteur (*DATA-SETID*:Quay:yyy), il est obligatoire d'utiliser l'option **useOriginalId:true** (voir paragraphe 5)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsdl="http://wsdl.siri.org.uk"
                  xmlns:siri="http://www.siri.org.uk/siri">
    <soapenv:Header>
    </soapenv:Header>
    <soapenv:Body>
        <wsdl:Subscribe xmlns="http://wsdl.siri.org.uk">
            <wsdl:SubscriptionRequestInfo >
                <siri:RequestTimestamp
xmlns:siri="http://www.siri.org.uk/siri">2021-05-28T14:24:00.205501+02:00
                </siri:RequestTimestamp>
                <siri:RequestorRef
xmlns:siri="http://www.siri.org.uk/siri">IS</siri:RequestorRef>
                <siri:MessageIdentifier
xmlns:siri="http://www.siri.org.uk/siri">d55fe5ed-bae8-497e-b020-6c3f6938216a
                </siri:MessageIdentifier>
                <siri:ConsumerAddress xmlns:siri="http://www.siri.org.uk/siri">
        [callbackURL]          </siri:ConsumerAddress>
                <siri:SubscriptionContext xmlns:siri="http://www.siri.org.uk/siri">
                    <siri:HeartbeatInterval>PT1M</siri:HeartbeatInterval>
                </siri:SubscriptionContext>
            </wsdl:SubscriptionRequestInfo>
            <wsdl:Request >
                <siri:StopMonitoringSubscriptionRequest
xmlns:siri="http://www.siri.org.uk/siri">
                    <siri:SubscriptionIdentifier>XXX-DEVELOPMENT-BESS01-SM-
SUB</siri:SubscriptionIdentifier>
                    <siri:InitialTerminationTime>2021-08-
06T14:24:00.210729+02:00</siri:InitialTerminationTime>
                    <siri:StopMonitoringRequest version="2.0">
                        <siri:RequestTimestamp>2021-05-
28T14:24:00.210632+02:00</siri:RequestTimestamp>

<siri:MonitoringRef>SIRI_NVP_037:StopPoint:BP:BESS01:LOC</siri:MonitoringRef>
                    </siri:StopMonitoringRequest>
                </siri:StopMonitoringSubscriptionRequest>
            </wsdl:Request>
            <wsdl:RequestExtension />
        </wsdl:Subscribe>
    </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```


Copyright Okina 2022-2023 – Reproductions ou diffusions interdites sans accord de l'auteur.

Copyright Okina 2022-2023 – Reproductions ou diffusions interdites sans accord de l'auteur.

7 SIRI : l'interface EstimatedTimetable

7.1 Format du flux

Les informations au format SIRI sont fournies par un agrégateur collectant les flux SIRI des différents acteurs du territoire.

Un flux SIRI de type « EstimatedTimetableService » au format SIRI 2.0 est mis à disposition.

7.2 Spécifications Temps réel

L'information est un flux SIRI de type « EstimatedTimetable».

Il existe deux méthodes pour obtenir les informations temps réel :

- Requêter toutes les X secondes pour obtenir les informations temps réel (*EstimatedTimetableRequest*)
- S'abonner à l'information : l'agrégateur pousse les données sur une URL de callback fournie par le client (*EstimatedTimetableSubscriptionRequest*)

7.3 Exemple ServiceRequest – XML brut

Exemple de requête SIRI pour un Service Request (requête unique, pas d'abonnement)

Méthode : POST

Body :

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Siri xmlns="http://www.siri.org.uk/siri" xmlns:ns2="http://www.ifopt.org.uk/acsb"
xmlns:ns3="http://www.ifopt.org.uk/ifopt" xmlns:ns4="http://datex2.eu/schema/2_0RC1/2_0"
version="2.0">
<ServiceRequest>
<RequestorRef>[requestorRef]</RequestorRef>
<EstimatedTimetableRequest version="2.0">
</EstimatedTimetableRequest>
</ServiceRequest>
</Siri>
```


Copyright Okina 2022-2023 – Reproductions ou diffusions interdites sans accord de l'auteur.

Exemple de réponse synchrone de l'agrégateur :


```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Siri xmlns="http://www.siri.org.uk/siri" xmlns:ns2="http://www.ifopt.org.uk/acsb"
xmlns:ns3="http://www.ifopt.org.uk/ifopt" xmlns:ns4="http://datex2.eu/schema/2_0RC1/2_0"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" version="2.0">
<ServiceDelivery>
<ResponseTimestamp>2023-04-14T13:32:26.827996Z</ResponseTimestamp>
<ProducerRef>OKI</ProducerRef>
<RequestMessageRef> [requestorRef] </RequestMessageRef>
<MoreData>false</MoreData>
<EstimatedTimetableDelivery version="2.0">
<ResponseTimestamp>2023-04-14T13:32:26.828015Z</ResponseTimestamp>
<EstimatedJourneyVersionFrame>
<RecordedAtTime>2023-04-14T13:32:26.828007Z</RecordedAtTime>
<EstimatedVehicleJourney>
<LineRef>CA_TULLE:Line:L1</LineRef>
<DatedVehicleJourneyRef>C1_9</DatedVehicleJourneyRef>
<FramedVehicleJourneyRef>
<DataFrameRef>C1_9</DataFrameRef>
<DatedVehicleJourneyRef>CA_TULLE:VehicleJourney:C1_9</DatedVehicleJourneyRef>
</FramedVehicleJourneyRef>
<Monitored>true</Monitored>
<DataSource>MOBIITI</DataSource>
<VehicleRef>5fcf0d858ceff8e727627de8</VehicleRef>
<EstimatedCalls>
<EstimatedCall>
<StopPointRef>MOBIITI:Quay:52042</StopPointRef>
<Order>0</Order>
<AimedArrivalTime>2023-04-14T13:18:47Z</AimedArrivalTime>
<ExpectedArrivalTime>2023-04-14T13:18:47Z</ExpectedArrivalTime>
<AimedDepartureTime>2023-04-14T13:18:47Z</AimedDepartureTime>
<ExpectedDepartureTime>2023-04-14T13:18:47Z</ExpectedDepartureTime>
</EstimatedCall>
<EstimatedCall>
<StopPointRef>MOBIITI:Quay:41</StopPointRef>
<Order>1</Order>
<AimedArrivalTime>2023-04-14T13:18:58Z</AimedArrivalTime>
<ExpectedArrivalTime>2023-04-14T13:18:58Z</ExpectedArrivalTime>
<AimedDepartureTime>2023-04-14T13:19:10Z</AimedDepartureTime>
<ExpectedDepartureTime>2023-04-14T13:19:10Z</ExpectedDepartureTime>
</EstimatedCall>
```


Copyright Okina 2022-2023 – Reproductions ou diffusions interdites sans accord de l'auteur.

```
</EstimatedCalls>
</EstimatedVehicleJourney>
<EstimatedVehicleJourney>
<LineRef>CA_TULLE:Line:N</LineRef>
<DatedVehicleJourneyRef>CN1_19</DatedVehicleJourneyRef>
<FramedVehicleJourneyRef>
<DataFrameRef>CN1_19</DataFrameRef>
<DatedVehicleJourneyRef>CA_TULLE:VehicleJourney:CN1_19</DatedVehicleJourneyRef>
</FramedVehicleJourneyRef>
<Monitored>true</Monitored>
<DataSource>MOBIITI</DataSource>
<VehicleRef>5fcf0d858ceff8e727627e5c</VehicleRef>
<EstimatedCalls>
<EstimatedCall>
<StopPointRef>MOBIITI:Quay:22062</StopPointRef>
<Order>0</Order>
<AimedArrivalTime>2023-04-14T13:15:22Z</AimedArrivalTime>
<ExpectedArrivalTime>2023-04-14T13:15:22Z</ExpectedArrivalTime>
<AimedDepartureTime>2023-04-14T13:21:28Z</AimedDepartureTime>
<ExpectedDepartureTime>2023-04-14T13:21:28Z</ExpectedDepartureTime>
</EstimatedCall>
<EstimatedCall>
<StopPointRef>MOBIITI:Quay:52040</StopPointRef>
<Order>1</Order>
<AimedArrivalTime>2023-04-14T13:21:52Z</AimedArrivalTime>
<ExpectedArrivalTime>2023-04-14T13:21:52Z</ExpectedArrivalTime>
<AimedDepartureTime>2023-04-14T13:22:04Z</AimedDepartureTime>
<ExpectedDepartureTime>2023-04-14T13:22:04Z</ExpectedDepartureTime>
</EstimatedCall>

</EstimatedCalls>
</EstimatedVehicleJourney>
</EstimatedJourneyVersionFrame>
</EstimatedTimetableDelivery>
</ServiceDelivery>
</Siri>
```


Copyright Okina 2022-2023 – Reproductions ou diffusions interdites sans accord de l’auteur.

7.4 Exemple SubscriptionRequest – XML brut


```xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Siri xmlns="http://www.siri.org.uk/siri">
<SubscriptionRequest>
<RequestorRef>[REQUESTORREF]</RequestorRef>
<ConsumerAddress>[CALLBACK_URL]/ConsumerAddress>
<SubscriptionContext>
<siri:HeartbeatInterval xmlns:siri="http://www.siri.org.uk/siri">PT5M</siri:HeartbeatInterval>
</SubscriptionContext>
<EstimatedTimetableSubscriptionRequest>
<SubscriptionIdentifier>TESTLOC-ASTOUS_1-SM-SUB</SubscriptionIdentifier>
<InitialTerminationTime>2023-10-18T08:02:57.701131Z</InitialTerminationTime>
<EstimatedTimetableRequest>
<siri:RequestTimestamp xmlns:siri="http://www.siri.org.uk/siri">2022-10-
17T08:02:57.699257Z</siri:RequestTimestamp>
<siri:PreviewInterval xmlns:siri="http://www.siri.org.uk/siri">PT3H</siri:PreviewInterval>
<siri:Lines xmlns:siri="http://www.siri.org.uk/siri">
<siri:LineDirection>
<siri:LineRef>CA_TULLE:Line:L1</siri:LineRef>
</siri:LineDirection>
</siri:Lines>
</EstimatedTimetableRequest>
</EstimatedTimetableSubscriptionRequest>
</SubscriptionRequest>
</Siri>
```


8 SIRI : l’interface VehicleMonitoring

8.1 Format du flux

Les informations au format SIRI sont fournies par un agrégateur collectant les flux SIRI des différents acteurs du territoire.

Un flux SIRI de type « VehicleMonitoringService » au format SIRI 2.0 est mis à disposition.

Copyright Okina 2022-2023 – Reproductions ou diffusions interdites sans accord de l’auteur.

8.2 Spécifications Temps réel

L'information est un flux SIRI de type « VehicleMonitoring ».

Il existe deux méthodes pour obtenir les informations temps réel :

- Requêter toutes les X secondes pour obtenir les informations temps réel (Vehicle*MonitoringRequest*)
- S'abonner à l'information : l'agrégateur pousse les données sur une URL de callback fournie par le client (Vehicle*MonitoringSubscriptionRequest*)

Copyright Okina 2022-2023 – Reproductions ou diffusions interdites sans accord de l'auteur.

8.3 Exemple ServiceRequest – XML brut

Exemple de requête SIRI pour un Service Request (requête unique, pas d'abonnement)

Méthode : POST

Body :

```
<Siri xmlns="http://www.siri.org.uk/siri" xmlns:ns2="http://www.ifopt.org.uk/acsb"
xmlns:ns3="http://www.ifopt.org.uk/ifopt" xmlns:ns4="http://da-
tex2.eu/schema/2_0RC1/2_0" version="2.0">
    <ServiceRequest>
        <RequestorRef>[requestorRef]</RequestorRef>
        < VehicleMonitoringRequest version="2.0">
            < LineRef > SIRI_NVP_037:Line::8:LOC </ LineRef >
        </ VehicleMonitoringRequest >
    </ServiceRequest>
</Siri>
```

Exemple de réponse synchrone de l'agrégateur :

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
    <soapenv:Header/>
    <soapenv:Body>
        <GetVehicleMonitoringResponse xmlns="http://wsdl.siri.org.uk">
            <ServiceDeliveryInfo xmlns="">
                <ResponseTimestamp xmlns="http://www.siri.org.uk/siri">2021-07-
31T14:45:09.445262+02:00</ResponseTimestamp>
                <ProducerRef xmlns="http://www.siri.org.uk/siri">OKI</ProducerRef>
            </ServiceDeliveryInfo>
            <Answer xmlns="">
                <siri:VehicleMonitoringDelivery xmlns:siri="http://www.siri.org.uk/siri"
version="2.0">
                    <siri:ResponseTimestamp>2021-07-
31T14:45:09.445262+02:00</siri:ResponseTimestamp>
                    <siri:RequestMessageRef/>
                    <VehicleActivity xmlns="http://www.siri.org.uk/siri">
                        <RecordedAtTime>2021-07-31T14:44:31.58+02:00</RecordedAtTime>
                        <ItemIdentifier>1492</ItemIdentifier>
                        <ValidUntilTime>2021-07-31T14:45:01.58+02:00</ValidUntilTime>

<VehicleMonitoringRef>SIRI_NVP_037:Vehicle::Keolis_156:LOC</VehicleMonitoringRef>
                        <ProgressBetweenStops>
                            <LinkDistance>369</LinkDistance>
                            <Percentage>37.940379403794</Percentage>
                        </ProgressBetweenStops>
                        <MonitoredVehicleJourney>
                            <LineRef>SIRI_NVP_037:Line::3:LOC</LineRef>
                            <FramedVehicleJourneyRef>
                                <DataFrameRef>SIRI_NVP_037:DataFrame::236:LOC</DataFrameRef>

<DatedVehicleJourneyRef>SIRI_NVP_037:VehicleJourney::8382055:LOC</DatedVehicleJourneyRef>
                            </FramedVehicleJourneyRef>

<JourneyPatternRef>SIRI_NVP_037:JourneyPattern::255231:LOC</JourneyPatternRef>
```


Copyright Okina 2022-2023 – Reproductions ou diffusions interdites sans accord de l'auteur.

```
                            <JourneyPatternName xml:lang="FR">AERC12-
JEVI11(L)</JourneyPatternName>
                            <VehicleMode>bus</VehicleMode>
                            <RouteRef>SIRI_NVP_037:Route::1173445:LOC</RouteRef>
                            <PublishedLineName xml:lang="FR">3</PublishedLineName>
                            <DirectionName xml:lang="FR">1</DirectionName>
                            <OriginRef>SIRI_NVP_037:StopPoint:BP:AERC12:LOC</OriginRef>
                            <OriginName xml:lang="FR">Carpiquet Aéroport</OriginName>

<DestinationRef>SIRI_NVP_037:StopPoint:BP:JEVI11:LOC</DestinationRef>
                            <DestinationName xml:lang="FR">Ifs Jean Vilar</DestinationName>
                            <VehicleJourneyName xml:lang="FR">4770525</VehicleJourneyName>
                            <OriginAimedDepartureTime>2021-07-
31T14:25:00+02:00</OriginAimedDepartureTime>
                            <DestinationAimedArrivalTime>2021-07-
31T15:24:00+02:00</DestinationAimedArrivalTime>
                            <Monitored>true</Monitored>
                            <VehicleLocation id="_x005F_x003F__x005F_x003F__x005F_x003F_"
srsName="EPSG:4326">
                                <Longitude>-0.38817435503006</Longitude>
                                <Latitude>49.1834487915039</Latitude>
                            </VehicleLocation>
                            <Bearing>100.0</Bearing>
                            <Delay>PT166S</Delay>
                            <MonitoredCall>

<StopPointRef>SIRI_NVP_037:StopPoint:BP:DETO01:LOC</StopPointRef>
                                <Order>17</Order>
                                <StopPointName xml:lang="FR">nom du stop</StopPointName>
                                <DestinationDisplay xml:lang="FR">IFS Jean
Vilar</DestinationDisplay>
                                <AimedArrivalTime>2021-07-31T14:43:00+02:00</AimedArrivalTime>
                                <ExpectedArrivalTime>2021-07-
31T14:45:46+02:00</ExpectedArrivalTime>
                                <ArrivalStatus>delayed</ArrivalStatus>
                                <ArrivalProximityText
xml:lang="FR">Approche</ArrivalProximityText>
                                <ArrivalStopAssignment/>
                                <AimedDepartureTime>2021-07-
31T14:43:00+02:00</AimedDepartureTime>
                                <ExpectedDepartureTime>2021-07-
31T14:45:46+02:00</ExpectedDepartureTime>
                                <DepartureStatus>delayed</DepartureStatus>

<DepartureBoardingActivity>boarding</DepartureBoardingActivity>
                                <DistanceFromStop>229</DistanceFromStop>
                                <NumberOfStopsAway>0</NumberOfStopsAway>
                            </MonitoredCall>
                            <OnwardCalls>
                                <OnwardCall>

<StopPointRef>SIRI_NVP_037:StopPoint:BP:ISTP01:LOC</StopPointRef>
                                    <Order>18</Order>
                                    <StopPointName xml:lang="FR">Autre stop</StopPointName>
                                    <AimedArrivalTime>2021-07-
31T14:44:00+02:00</AimedArrivalTime>
                                    <ExpectedArrivalTime>2021-07-
31T14:46:46+02:00</ExpectedArrivalTime>
                                    <ArrivalStatus>delayed</ArrivalStatus>
                                    <AimedDepartureTime>2021-07-
31T14:44:00+02:00</AimedDepartureTime>
                                    <ExpectedDepartureTime>2021-07-
31T14:46:46+02:00</ExpectedDepartureTime>
                                    <DepartureStatus>delayed</DepartureStatus>

<DepartureBoardingActivity>boarding</DepartureBoardingActivity>
```


Copyright Okina 2022-2023 – Reproductions ou diffusions interdites sans accord de l'auteur.

```
                                    <DistanceFromStop>407</DistanceFromStop>
                                    <NumberOfStopsAway>1</NumberOfStopsAway>
                                </OnwardCall>
                                <OnwardCall>

<StopPointRef>SIRI_NVP_037:StopPoint:BP:BICO01:LOC</StopPointRef>
                                    <Order>19</Order>
                                    <StopPointName xml:lang="FR">3eme stop</StopPointName>
                                    <AimedArrivalTime>2021-07-
31T14:44:00+02:00</AimedArrivalTime>
                                    <ExpectedArrivalTime>2021-07-
31T14:46:46+02:00</ExpectedArrivalTime>
                                    <ArrivalStatus>delayed</ArrivalStatus>
                                    <AimedDepartureTime>2021-07-
31T14:44:00+02:00</AimedDepartureTime>
                                    <ExpectedDepartureTime>2021-07-
31T14:46:46+02:00</ExpectedDepartureTime>
                                    <DepartureStatus>delayed</DepartureStatus>

<DepartureBoardingActivity>boarding</DepartureBoardingActivity>
                                    <DistanceFromStop>618</DistanceFromStop>
                                    <NumberOfStopsAway>2</NumberOfStopsAway>
                                </OnwardCall>
                            </OnwardCalls>
                        </MonitoredVehicleJourney>
                    </VehicleActivity>
                </siri:VehicleMonitoringDelivery>
            </Answer>
            <RequestExtension xmlns=""/>
        </GetVehicleMonitoringResponse>
    </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```


Copyright Okina 2022-2023 – Reproductions ou diffusions interdites sans accord de l’auteur.

8.4 Exemple SubscriptionRequest – XML brut

Dans ce cas, une URL de callback devra être fournie, sur laquelle l'agrégateur notifiera les données mises à jour.

Méthode : POST

Body :

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Siri xmlns="http://www.siri.org.uk/siri"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.siri.org.uk/siri
http://www.siri.org.uk/schema/2.0/xsd/siri.xsd" version="2.0">
    <SubscriptionRequest>
        <RequestorRef>[requestorRef]</RequestorRef>
        <ConsumerAddress>[callbackURL]</ConsumerAddress>
        <SubscriptionContext>
            <HeartbeatInterval>PT5M</HeartbeatInterval> <!-- valeurs autorisées :
Entre 30s et 5 min - ici 5min -->
        </SubscriptionContext>
        <VehicleMonitoringSubscriptionRequest>
            <SubscriberRef>IS</SubscriberRef>
            <SubscriptionIdentifier>xxx-03-VM-SUB</SubscriptionIdentifier> <!--
identifiant unique, peut être l'ID du point d'arrêt surveillé par exemple -->
            <InitialTerminationTime>2030-12-12T00:00:00-
00:00</InitialTerminationTime>
            <VehicleMonitoringRequest version="2.0">
                <LineRef>SIRI_NVP_037:Line::3:LOC</LineRef>
            </VehicleMonitoringRequest>
        </VehicleMonitoringSubscriptionRequest>
    </SubscriptionRequest>
</Siri>
```

Note : Le *HeartbeatInterval* est une notification envoyée par le serveur SIRI suivant la fréquence définie (ici 5 min par exemple) pour notifier l'abonné que l'abonnement est toujours actif.

Copyright Okina 2022-2023 – Reproductions ou diffusions interdites sans accord de l'auteur.

8.5 Exemple ServiceRequest – SOAP

Body :

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsdl="http://wsdl.siri.org.uk"
                  xmlns:siri="http://www.siri.org.uk/siri">
    <soapenv:Header/>
    <soapenv:Body>
        <wsdl:GetVehicleMonitoring>
            <ServiceRequestInfo>
                <siri:RequestTimestamp>2021-03-
19T11:00:00.000+02:00</siri:RequestTimestamp>
                <siri:RequestorRef>[requestorRef]</siri:RequestorRef>
                <siri:MessageIdentifier>[msgID]</siri:MessageIdentifier>
            </ServiceRequestInfo>
            <Request version="1.3">
                <siri:RequestTimestamp>2021-03-
19T11:00:00.000+02:00</siri:RequestTimestamp>
                <siri:MessageIdentifier>[msgID]</siri:MessageIdentifier>
                <siri:LineRef>SIRI_NVP_037:Line::8:LOC</siri:LineRef>
            </Request>
            <RequestExtension>
            </RequestExtension>
        </wsdl:GetVehicleMonitoring>
    </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```


Copyright Okina 2022-2023 – Reproductions ou diffusions interdites sans accord de l'auteur.

8.6 Exemple SubscriptionRequest – SOAP

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsdl="http://wsdl.siri.org.uk"
                  xmlns:siri="http://www.siri.org.uk/siri">
    <soapenv:Header>
    </soapenv:Header>
    <soapenv:Body>
        <wsdl:Subscribe xmlns="http://wsdl.siri.org.uk">
            <wsdl:SubscriptionRequestInfo >
                <siri:RequestTimestamp
xmlns:siri="http://www.siri.org.uk/siri">2021-05-28T14:24:00.205501+02:00
                </siri:RequestTimestamp>
                <siri:RequestorRef
xmlns:siri="http://www.siri.org.uk/siri">IS</siri:RequestorRef>
                <siri:MessageIdentifier
xmlns:siri="http://www.siri.org.uk/siri">[msgID]
                </siri:MessageIdentifier>
                <siri:ConsumerAddress xmlns:siri="http://www.siri.org.uk/siri">
[callbackURL]
                </siri:ConsumerAddress>
                <siri:SubscriptionContext xmlns:siri="http://www.siri.org.uk/siri">
                    <siri:HeartbeatInterval>PT1M</siri:HeartbeatInterval>
                </siri:SubscriptionContext>
            </wsdl:SubscriptionRequestInfo>
            <wsdl:Request >
                <siri:VehicleMonitoringSubscriptionRequest
xmlns:siri="http://www.siri.org.uk/siri">
                    <siri:SubscriptionIdentifier>IS-GCA-DEVELOPMENT-BESS01-SM-
SUB</siri:SubscriptionIdentifier>
                    <siri:InitialTerminationTime>2021-08-
06T14:24:00.210729+02:00</siri:InitialTerminationTime>
                    <siri:VehicleMonitoringRequest version="2.0">
                        <siri:RequestTimestamp>2021-05-
28T14:24:00.210632+02:00</siri:RequestTimestamp>
                        <siri:LineRef> SIRI_NVP_037:Line::8:LOC </siri:LineRef>
                    </siri:VehicleMonitoringRequest>
                </siri:VehicleMonitoringSubscriptionRequest>
            </wsdl:Request>
            <wsdl:RequestExtension />
        </wsdl:Subscribe>
    </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```


Copyright Okina 2022-2023 – Reproductions ou diffusions interdites sans accord de l'auteur.

9 SIRI : l'interface SituationExchange

9.1 Format du flux

Les informations au format SIRI sont fournies par un agrégateur collectant les flux SIRI des différents acteurs du territoire.

Un flux Siri de type « SituationExchangeService » au format SIRI 2.0 est mis à disposition.

9.2 Spécifications Temps réel

L'information est un flux SIRI de type « SituationExchange ».

Il existe deux méthodes pour obtenir les informations temps réel :

- Requêter toutes les X secondes pour obtenir les informations temps réel (SituationExchange*Request*)
- S'abonner à l'information : l'agrégateur pousse les données sur une URL de callback fournie par le client (SituationExchangeSubscription*Request*)

9.3 Exemple SituationExchangeRequest – XML brut

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Siri xmlns="http://www.siri.org.uk/siri" xmlns:ns2="http://www.ifopt.org.uk/acsb"
xmlns:ns3="http://www.ifopt.org.uk/ifopt" xmlns:ns4="http://datex2.eu/schema/2_0RC1/2_0"
version="2.0">
  <ServiceRequest>
    <RequestorRef> customRequestorRef </RequestorRef>
    <SituationExchangeRequest version="2.0">
    </SituationExchangeRequest>
  </ServiceRequest>
</Siri>
```

9.4 Exemple SituationExchangeSubscriptionRequest – XML brut

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 <Siri xmlns="http://www.siri.org.uk/siri"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.siri.org.uk/siri
http://www.siri.org.uk/schema/2.0/xsd/siri.xsd" version="2.0">
 <SubscriptionRequest>
 <RequestorRef>customRequestorRef</RequestorRef>
 <ConsumerAddress> [callbackURL] </ConsumerAddress>
```


Copyright Okina 2022-2023 – Reproductions ou diffusions interdites sans accord de l'auteur.

```
 <SubscriptionContext>
 <HeartbeatInterval>PT1M</HeartbeatInterval>
</SubscriptionContext>
 <SituationExchangeSubscriptionRequest>
 <SubscriberRef>customSubscriberRef</SubscriberRef>
 <SubscriptionIdentifier>CUSTOM-SUBS-ID</SubscriptionIdentifier> <
 <InitialTerminationTime>2022-06-04T20:00:00-00:00</InitialTerminationTime>
 <SituationExchangeRequest version="2.0">
 </SituationExchangeRequest>
 </SituationExchangeSubscriptionRequest>
 </SubscriptionRequest>
 </Siri>
```

9.5 Exemple SituationExchangeRequest – SOAP

Cette requête doit être envoyée à l'adresse dédiée aux messages SOAP (voir Données disponibles).

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsdl="http://wsdl.siri.org.uk" xmlns:siri="http://www.siri.org.uk/siri"
xmlns:acsb="http://www.ifopt.org.uk/acsb">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
     <wsdl:GetSituationExchange>
        <ServiceRequestInfo>
           <siri:RequestTimestamp>2022-04-06T14:53:00.182+02:00</siri:RequestTimestamp>
           <siri:RequestorRef> customRequestorRef </siri:RequestorRef>
           <!--Optional:-->
           <siri:MessageIdentifier>12345</siri:MessageIdentifier>
        </ServiceRequestInfo>
        <Request version="2.0">
           <siri:RequestTimestamp>2022-04-06T14:53:00.182+02:00</siri:RequestTimestamp>
           <!--Optional:-->
           <siri:MessageIdentifier>12345</siri:MessageIdentifier>
        </Request>
        <RequestExtension>
           <!--You may enter ANY elements at this point-->
        </RequestExtension>
     </wsdl:GetSituationExchange>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```


Copyright Okina 2022-2023 – Reproductions ou diffusions interdites sans accord de l'auteur.

10 SIRI : l'interface FacilityMonitoring

10.1 Format du flux

L'interface SIRI FacilityMonitoring est cours d'analyse et de développement chez Okina. Les informations au format SIRI sont fournies par un agrégateur collectant les flux SIRI des différents acteurs du territoire.

Un flux Siri de type « FacilityMonitoring » au format SIRI 2.0 est mis à disposition.

10.2 Spécifications Temps réel

L'information est un flux SIRI de type « FacilityMonitoring ».

Il existe deux méthodes pour obtenir les informations temps réel :

- Requêter toutes les X secondes pour obtenir les informations temps réel. Le rapport des messages FacilityMonitoringCapabilitiesRequest / FacilityMonitoringCapabilities-Response peut être utilisé pour déterminer les capacités de mise en œuvre définies pour le FM
- S'abonner à l'information : l'agrégateur pousse les données sur une URL de callback fournie par le client (FacilityMonitoring Subscription Request)

10.3 Exemple FacilityMonitoring – XML brut

N/A

11 SIRI : le service Discovery

11.1 StopPointsDiscovery

Un service de StopPointsDiscovery est présent dans l'application Lumidata temps réel. Celui-ci permet, sur interrogation du serveur, d'obtenir la liste de tous les StopPoints actuellement connus du système.

Exemple de requête permettant d'interroger le service Discovery :

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsdl="http://wsdl.siri.org.uk" xmlns:siri="http://www.siri.org.uk/siri">
    <soapenv:Header/>
    <soapenv:Body>
        <wsdl:StopPointsDiscovery>
            <Request version="2.0">
```


Copyright Okina 2022-2023 – Reproductions ou diffusions interdites sans accord de l'auteur.

```
                <siri:RequestTimestamp>2022-04-
06T12:29:51.185746+02:00</siri:RequestTimestamp>
                <siri:RequestorRef>REQUESTORREF</siri:RequestorRef>
            </Request>
            <RequestExtension>
            </RequestExtension>
        </wsdl:StopPointsDiscovery>
    </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Cette requête doit être envoyée à l'adresse dédiée aux messages SOAP (voir Données disponibles).

Exemple de réponse du service StopPointsDiscovery :

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
    <soapenv:Body>
        <StopPointsDiscoveryResponse>
            <AnnotatedStopPointRef xmlns="http://www.siri.org.uk/siri">
                <StopPointRef>Stop_8</StopPointRef>
                <Monitored>true</Monitored>
            </AnnotatedStopPointRef>
            <AnnotatedStopPointRef xmlns="http://www.siri.org.uk/siri">
                <StopPointRef>Stop_66</StopPointRef>
                <Monitored>true</Monitored>
            </AnnotatedStopPointRef>
            <AnnotatedStopPointRef xmlns="http://www.siri.org.uk/siri">
                <StopPointRef>Stop_78</StopPointRef>
                <Monitored>true</Monitored>
            </AnnotatedStopPointRef>
        </StopPointsDiscoveryResponse>
    </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Il est possible de filtrer la liste des stop points retournés par datasetId en utilisant le header décrit au paragraphe 4.

11.2 LinesDiscovery

Un service de LinesDiscovery est présent dans l'application Lumidata temps réel. Celui-ci permet, sur interrogation du serveur, d'obtenir la liste de toutes les lignes ayant des données sur le VehicleMonitoring.

Exemple de requête permettant d'interroger le service Discovery :

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsdl="http://wsdl.siri.org.uk" xmlns:siri="http://www.siri.org.uk/siri">
    <soapenv:Header/>
    <soapenv:Body>
        <wsdl:LinesDiscovery>
            <Request version="2.0">
                <siri:RequestTimestamp>2022-04-
06T12:29:51.185746+02:00</siri:RequestTimestamp>
                <siri:RequestorRef>REQUESTORREF</siri:RequestorRef>
```


Copyright Okina 2022-2023 – Reproductions ou diffusions interdites sans accord de l'auteur.

```
            </Request>
            <RequestExtension>
            </RequestExtension>
        </wsdl:LinesDiscovery>
    </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Cette requête doit être envoyée à l'adresse dédiée aux messages SOAP (voir Données disponibles).

Exemple de réponse du service LinesDiscovery:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
    <soapenv:Body>
        <LinesDiscoveryResponse>
            <AnnotatedLineRef xmlns="http://www.siri.org.uk/siri">
                <LineRef>N</LineRef>
                <Monitored>true</Monitored>
            </AnnotatedLineRef>
            <AnnotatedLineRef xmlns="http://www.siri.org.uk/siri">
                <LineRef>L2</LineRef>
                <Monitored>true</Monitored>
            </AnnotatedLineRef>
            <AnnotatedLineRef xmlns="http://www.siri.org.uk/siri">
                <LineRef>L1</LineRef>
                <Monitored>true</Monitored>
            </AnnotatedLineRef>
        </LinesDiscoveryResponse>
    </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Il est possible de filtrer la liste des stop points retournés par datasetId en utilisant le header décrit au paragraphe 4.

12 SIRI : l'interface GeneralMessage

12.1 Format du flux

Les informations au format SIRI sont fournies par un agrégateur collectant les flux SIRI des différents acteurs du territoire.

Un flux SIRI de type « GeneralMessageService » au format SIRI 2.0 est mis à disposition.

Copyright Okina 2022-2023 – Reproductions ou diffusions interdites sans accord de l'auteur.

12.2 Spécifications Temps réel

L'information est un flux SIRI de type « GeneralMessage».

Il existe deux méthodes pour obtenir les informations temps réel :

- Requêter toutes les X secondes pour obtenir les informations temps réel (GeneralMessage*Request*)
- S'abonner à l'information : l'agrégateur pousse les données sur une URL de callback fournie par le client (GeneralMessage*SubscriptionRequest*)

12.3 Exemple ServiceRequest – XML brut

Exemple de requête SIRI pour un Service Request (requête unique, pas d'abonnement)

Méthode : POST

Body :

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Siri xmlns="http://www.siri.org.uk/siri" xmlns:ns2="http://www.ifopt.org.uk/acsb"
xmlns:ns3="http://www.ifopt.org.uk/ifopt" xmlns:ns4="http://datex2.eu/schema/2_0RC1/2_0"
version="2.0">
  <ServiceRequest>
    <RequestorRef> REQUESTORREF </RequestorRef>
    <GeneralMessageRequest version="2.0">
      <InfoChannelRef>Perturbation</InfoChannelRef>
    </GeneralMessageRequest>
  </ServiceRequest>
</Siri>
```


Copyright Okina 2022-2023 – Reproductions ou diffusions interdites sans accord de l'auteur.

Exemple de réponse synchrone de l'agrégateur :


```
<Siri xmlns="http://www.siri.org.uk/siri" xmlns:ns2="http://www.ifopt.org.uk/acsb"
xmlns:ns3="http://www.ifopt.org.uk/ifopt" xmlns:ns4="http://datex2.eu/schema/2_0RC1/2_0"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" version="2.0">
  <ServiceDelivery>
    <ResponseTimestamp>2023-03-07T10:25:46.865679Z</ResponseTimestamp>
    <ProducerRef>OKI</ProducerRef>
    <RequestMessageRef> REQUESTORREF /RequestMessageRef>
    <MoreData>false</MoreData>
    <GeneralMessageDelivery version="2.0">
      <ResponseTimestamp>2023-03-07T10:25:46.865702Z</ResponseTimestamp>
      <GeneralMessage formatRef="France">
        <ItemIdentifier>RTA:15980685</ItemIdentifier>
        <InfoMessageIdentifier>RTA:15980685</InfoMessageIdentifier>
        <InfoChannelRef>Perturbation</InfoChannelRef>
        <ValidUntilTime>2023-03-07T10:25:02.48205Z</ValidUntilTime>
        <SituationRef>
          <SituationSimpleRef>RTA:15980685</SituationSimpleRef>
        </SituationRef>
        <Content xsi:type="siri:FrGeneralMessageStructure">
          <Message>
            <MessageType>textOnly</MessageType>
            <MessageText>Rues+dus+Maréchals+Leclercs+fermées+pours+travaux</MessageText>
          </Message>
          <LineRef>3</LineRef>
          <LineRef>7</LineRef>
        </Content>
      </GeneralMessage>
    </GeneralMessageDelivery>
  </ServiceDelivery>
</Siri>
```


Copyright Okina 2022-2023 – Reproductions ou diffusions interdites sans accord de l'auteur.

12.4 Exemple SubscriptionRequest – XML brut

Dans ce cas, une URL de callback devra être fournie, sur laquelle l'agrégateur notifiera les données mises à jour.

Méthode : POST

Body :

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Siri xmlns="http://www.siri.org.uk/siri">
  <SubscriptionRequest>
    <RequestorRef>REQUESTORREF</RequestorRef>
    <ConsumerAddress> [callbackURL] </ConsumerAddress>
    <SubscriptionContext>
      <siri:HeartbeatInterval xmlns:siri="http://www.siri.org.uk/siri">PT5M</siri:HeartbeatInterval>
    </SubscriptionContext>
    <GeneralMessageSubscriptionRequest>
      <SubscriptionIdentifier>TESTLOC-ASTOUS_1-SM-SUB2</SubscriptionIdentifier>
      <InitialTerminationTime>2023-10-18T08:02:57.701131Z</InitialTerminationTime>
      <GeneralMessageRequest >
        <InfoChannelRef>Perturbation</InfoChannelRef>
      </GeneralMessageRequest>
    </GeneralMessageSubscriptionRequest>
  </SubscriptionRequest>
</Siri>
```

Note : Le *HeartbeatInterval* est une notification envoyée par le serveur SIRI suivant la fréquence définie (ici 5 min par exemple) pour notifier l'abonné que l'abonnement est toujours actif.

Copyright Okina 2022-2023 – Reproductions ou diffusions interdites sans accord de l'auteur.

12.5 Exemple ServiceRequest – SOAP

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsdl="http://wsdl.siri.org.uk" xmlns:siri="http://www.siri.org.uk/siri"
xmlns:acsb="http://www.ifopt.org.uk/acsb">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <wsdl:GetGeneralMessage>
      <ServiceRequestInfo>
        <siri:RequestTimestamp>2022-04-06T14:53:00.182+02:00</siri:RequestTimestamp>
        <siri:RequestorRef>REQUESTORREF</siri:RequestorRef>
        <!--Optional:-->
        <siri:MessageIdentifier>12345</siri:MessageIdentifier>
      </ServiceRequestInfo>
      <Request version="2.0">
        <siri:RequestTimestamp>2022-04-06T14:53:00.182+02:00</siri:RequestTimestamp>
        <!--Optional:-->
        <siri:MessageIdentifier>12345</siri:MessageIdentifier>
        <siri:InfoChannelRef>Perturbation</siri:InfoChannelRef>
      </Request>
      <RequestExtension>
        <!--You may enter ANY elements at this point-->
      </RequestExtension>
    </wsdl:GetGeneralMessage>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```


Copyright Okina 2022-2023 – Reproductions ou diffusions interdites sans accord de l'auteur.

12.6 Exemple SubscriptionRequest – SOAP

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:wsdl="http://wsdl.siri.org.uk"
            xmlns:siri="http://www.siri.org.uk/siri">
  <soapenv:Header>
  </soapenv:Header>
  <soapenv:Body>
    <wsdl:Subscribe >
      <SubscriptionRequestInfo >
        <siri:RequestTimestamp xmlns:siri="http://www.siri.org.uk/siri">2023-02-28T14:24:00.205501+02:00
        </siri:RequestTimestamp>
        <siri:RequestorRef xmlns:siri="http://www.siri.org.uk/siri">IS</siri:RequestorRef>
        <siri:MessageIdentifier xmlns:siri="http://www.siri.org.uk/siri">d55fe5ed-bae8-497e-b020-6c3f6938216a
        </siri:MessageIdentifier>
        <siri:ConsumerAddress xmlns:siri="http://www.siri.org.uk/siri"> [callbackURL] </siri:ConsumerAddress>
        <siri:SubscriptionContext xmlns:siri="http://www.siri.org.uk/siri">
          <siri:HeartbeatInterval>PT1M</siri:HeartbeatInterval>
        </siri:SubscriptionContext>
      </SubscriptionRequestInfo>
      <Request >
        <siri:GeneralMessageSubscriptionRequest xmlns:siri="http://www.siri.org.uk/siri">
          <siri:SubscriptionIdentifier>IS-GCA-DEVELOPMENT-3DIB01-SM-SUB</siri:SubscriptionIdentifier>
          <siri:InitialTerminationTime>2028-08-06T14:24:00.210729+02:00</siri:InitialTerminationTime>
          <siri:GeneralMessageRequest>
            <siri:RequestTimestamp>2023-02-28T14:24:00.210632+02:00</siri:RequestTimestamp>
            <siri:InfoChannelRef>Perturbation</siri:InfoChannelRef>
          </siri:GeneralMessageRequest>
        </siri:GeneralMessageSubscriptionRequest>
      </Request>
      <wsdl:RequestExtension />
    </wsdl:Subscribe>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```


Copyright Okina 2022-2023 – Reproductions ou diffusions interdites sans accord de l'auteur.

13 SIRI : l'interface CheckStatus

13.1 Format du flux

Un flux SIRI de type « CheckStatus» au format SIRI 2.0 est mis à disposition.

13.2 Spécifications Temps réel

L'information est un flux SIRI de type « CheckStatus ».

13.3 Exemple ServiceRequest – XML brut

Exemple de requête SIRI pour un Service Request (requête unique)

Méthode : POST

Body :

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Siri xmlns="http://www.siri.org.uk/siri" xmlns:ns2="http://www.ifopt.org.uk/acsb"
xmlns:ns3="http://www.ifopt.org.uk/ifopt" xmlns:ns4="http://datex2.eu/schema/2_0RC1/2_0"
version="2.0">
  <CheckStatusRequest>
    <RequestorRef>[RequestorRef]/RequestorRef>
    <MessageIdentifier>custom-identifier</MessageIdentifier>
  </CheckStatusRequest>
</Siri>
```


Copyright Okina 2022-2023 – Reproductions ou diffusions interdites sans accord de l'auteur.

Exemple de réponse synchrone de l'agrégateur :


```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Siri xmlns="http://www.siri.org.uk/siri" xmlns:ns2="http://www.ifopt.org.uk/acsb"
xmlns:ns3="http://www.ifopt.org.uk/ifopt" xmlns:ns4="http://datex2.eu/schema/2_0RC1/2_0"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" version="2.0">
  <CheckStatusResponse>
    <ResponseTimestamp>2023-03-13T16:18:16.140939+01:00</ResponseTimestamp>
    <ProducerRef>MOBIITI</ProducerRef>
    <ResponseMessageIdentifier>a87ae643-ca36-49a3-96c0-
668aa9a38f77</ResponseMessageIdentifier>
    <RequestMessageRef>custom-identifier</RequestMessageRef>
    <Status>true</Status>
    <ShortestPossibleCycle>PT1M0.000S</ShortestPossibleCycle>
    <ServiceStartedTime>2023-03-13T16:04:36.540521+01:00</ServiceStartedTime>
  </CheckStatusResponse>
</Siri>
```


13.4 Exemple ServiceRequest – SOAP


```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsdl="http://wsdl.siri.org.uk" xmlns:siri="http://www.siri.org.uk/siri">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <wsdl:CheckStatus>
      <Request version="2.0">
        <siri:RequestTimestamp>2023-04-01</siri:RequestTimestamp>
        <siri:RequestorRef> [RequestorRef] </siri:RequestorRef>
        <siri:MessageIdentifier> custom-identifier </siri:MessageIdentifier>
      </Request>
      <RequestExtension>
      </RequestExtension>
    </wsdl:CheckStatus>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```


Exemple de réponse à la requête SOAP CheckStatus :

Copyright Okina 2022-2023 – Reproductions ou diffusions interdites sans accord de l'auteur.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soapenv:Body>
    <Answer>
      <CheckStatusResponse>
        <CheckStatusResponse xmlns="http://www.siri.org.uk/siri">
          <ResponseTimestamp>2023-03-13T16:19:58.598861+01:00</ResponseTimestamp>
          <ProducerRef>MOBIITI</ProducerRef>
          <ResponseMessageIdentifier>de697386-bc4c-435d-a598-
823816f6db11</ResponseMessageIdentifier>
          <RequestMessageRef> custom-identifier </RequestMessageRef>
          <Status>true</Status>
          <ShortestPossibleCycle>PT1M0.000S</ShortestPossibleCycle>
          <ServiceStartedTime>2023-03-13T16:04:36.540521+01:00</ServiceStartedTime>
        </CheckStatusResponse>
      </CheckStatusResponse>
    </Answer>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```


14 GTFS-RT : Description du flux

14.1 Format du flux GTFS-RT

Le format d'échange de données GTFS-realtime est basé sur les tampons de protocole.

Les tampons de protocole correspondent à un mécanisme neutre en termes de langage et de plate-forme permettant de sérialiser des données structurées (comme le format XML, mais en plus petit, plus rapide et plus simple). La structure des données est définie dans un fichier gtfs-realtime.proto. Celui-ci permet ensuite de générer un code source pour lire et écrire facilement vos données structurées depuis et dans divers flux de données, via différents langages (par exemple Java, C++ ou Python).

Le flux GTFS-RT transmis respecte la version 1.0. La version est transmise dans le header de la réponse :


```
1 {
2     "header": {
3         "gtfs_realtime_version": "1.0",
4         "incrementality": 0,
5         "timestamp": 1688476633
6     },
7     "entity": [
8         {
```


Copyright Okina 2022-2023 – Reproductions ou diffusions interdites sans accord de l'auteur.

14.2 Exemple d'interrogation du flux GTFS-RT

Script Python :

```
from google.transit import gtfs_realtime_pb2
from requests import get
from protobuf_to_dict import protobuf_to_dict
from json import dumps

response = get(url)
feed = gtfs_realtime_pb2.FeedMessage()
feed.ParseFromString(response.content)
feed_dict = protobuf_to_dict(feed)

json_object = dumps(res, indent=4)
with open("res.json", "w") as outfile:
    outfile.write(json_object)
```

14.3 Exemple du flux trip_update

Exemple de réponse obtenue sur trip_update


```
{
    "header": {
        "gtfs_realtime_version": "1.0",
        "incrementality": 0,
        "timestamp": 1688477533
    },
    "entity": [
        {
            "id": "203672-203672",
            "trip_update": {
                "trip": {
                    "trip_id": "",
                    "route_id": "7"
                },
                "stop_time_update": [
                    {
                        "stop_sequence": 9,
                        "arrival": {
                            "delay": 0
                        },
                        "departure": {
                            "delay": 0
                        },
                        "stop_id": "20502"
                    }
                ],
```


Copyright Okina 2022-2023 – Reproductions ou diffusions interdites sans accord de l'auteur.

```
                "vehicle": {
                    "id": "203672"
                }
            }
        }
    ]
}
```


14.4 Exemple du flux vehicle

Exemple de réponse obtenue sur vehicle


```
{
    "header": {
        "gtfs_realtime_version": "1.0",
        "incrementality": 0,
        "timestamp": 1688477723
    },
    "entity": [
        {
            "id": "60f6da02b397926c0b5b95b8",
            "vehicle": {
                "trip": {
                    "trip_id": "8-5252186162",
                    "route_id": "313"
                },
                "position": {
                    "latitude": 47.8425178527832,
                    "longitude": -0.34183698892593384,
                    "bearing": 0.0,
                    "odometer": 0.0,
                    "speed": 0.0
                },
                "current_stop_sequence": 1,
                "current_status": 0,
                "timestamp": 1688477,
                "congestion_level": 1,
                "stop_id": "6766",
                "vehicle": {
                    "id": "60f6da02b397926c0b5b95b8"
                }
            }
        },
        {
            "id": "",
            "vehicle": {
                "trip": {
```


Copyright Okina 2022-2023 – Reproductions ou diffusions interdites sans accord de l'auteur.

```
                    "trip_id": "568|19045062:T7|14:35:00",
                    "route_id": "568"
                },
                "position": {
                    "latitude": 46.79119110107422,
                    "longitude": -2.054986000061035,
                    "bearing": 0.0,
                    "odometer": 0.0,
                    "speed": 0.0
                },
                "timestamp": 1688477,
                "congestion_level": 1,
                "vehicle": {
                    "id": ""
                }
            }
        }
    ]
}
```


14.5 Exemple du flux alert

Exemple de réponse obtenue sur alert


```
{
    "header": {
        "gtfs_realtime_version": "1.0",
        "incrementality": 0,
        "timestamp": 1688476633
    },
    "entity": [
        {
            "id": "identifiant d’alerte",
            "alert": {
                "active_period": [
                    {
                        "start": 1688737500,
                        "end": 1688775300
                    }
                ],
                "informed_entity": [
                    {
                        "route_id": "011"
                    },
                    {
                        "route_id": "1s4"
                    },
```


Copyright Okina 2022-2023 – Reproductions ou diffusions interdites sans accord de l’auteur.

```
                    {
                        "route_id": "036"
                    },
                    {
                        "route_id": "116"
                    },
                    {
                        "route_id": "156"
                    }
                ],
                "cause": 10,
                "header_text": {
                    "translation": [
                        {
                            "text": "Lig-
ness+1s+1Ss+3s+11s+15s+d\u00e9vi\u00e9ess+les+07/07s+\u00e0s+par-
tirs+des+15:45.",
                            "language": "fr"
                        }
                    ]
                },
                "description_text": {
                    "translation": [
                        {
                            "text": "Lig-
ness+1s+1Ss+3s+11s+15s+d\u00e9vi\u00e9ess+les+07/07s+\u00e0s+par-
tirs+des+15:45s+ens+centre-villes+Ens+raisons+des+l'inaugura-
tions+dess+nouvelless+ligness+des+tramways+ens+centre-villes+Arr\u00eatss+en-
tres+Offices+des+Tourismes+ets+Monprofits+/s+Descazeauxs+nons+des-
serviss+Buss+d\u00e9vi\u00e9ss+pars+les+ch\u00e2teauVoirs+plans+des+d\u00e9vi-
ations+:s+https://is.gd/5KpIoP",
                            "language": "fr"
                        }
                    ]
                }
            }
        }
    ]
}
```


Copyright Okina 2022-2023 – Reproductions ou diffusions interdites sans accord de l’auteur.

15 Siri Lite

L'agrégateur Siri peut-être interrogé par des requêtes Siri Lite.

Une documentation Siri Lite est disponible à l'adresse :

http://www.normes-donnees-tc.org/wp-content/uploads/2017/01/Proposition-Profil-SIRI-Lite-initial-v1-2.pdf

Les URLs devront être de la forme :

[baseURL] /siri/2.0/[service-siri][format-de-réponse]?[paramètres]

Le service siri peut avoir les valeurs suivantes :

- stop-monitoring
- estimated-timetables
- vehicle-monitoring
- situation-exchange
- general-message
- facility-monitoring
- stoppoints-discovery
- lines-discovery

Le format peut avoir les valeurs suivantes :

- json
- xml

Les headers indiqués précedement (datasetId, useOriginalId, useAltId, api-key) peuvent être précisés dans l'url d'appel Siri Lite dans les paramètres.

Copyright Okina 2022-2023 – Reproductions ou diffusions interdites sans accord de l'auteur.

Attention, dans le cas du stop-monitoring, vehicle-monitoring et estimated-timetables, le volume de données retournée peut être très important. Il est impératif d'appliquer un filtre à l'aide des paramètres afin de limiter l'impact de la requête sur le serveur et garantir le bon fonctionnement de l'agrégateur

15.1 Exemples Stop monitoring

[baseURL] /siri/2.0/stop-monitoring.json?MonitoringRef=StopPoint:ARRET1&datasetId=PROV1&api-key=xxx

[baseURL] /siri/2.0/stop-monitoring.xml?MonitoringRef=StopPoint:ARRET1&datasetId=PROV1&api-key=xxx

15.2 Exemples Vehicle monitoring

[baseURL]/siri/2.0/vehicle-monitoring.json?LineRef=Line:T3&datasetId=PROV2&api-key=xxx

[baseURL]/siri/2.0/vehicle-monitoring.xml?LineRef=Line:T3&datasetId=PROV2&api-key=xxx

15.3 Exemples Situation exchange

[baseURL]/siri/2.0/situation-exchange.json?api-key=xxx

[baseURL]/siri/2.0/situation-exchange.xml?api-key=xxx

15.3 Exemples Estimated timetables

[baseURL]/siri/2.0/estimated-timetables.json?LineRef=Ligne:T3&datasetId=PROV1&api-key=xxx

Copyright Okina 2022-2023 – Reproductions ou diffusions interdites sans accord de l'auteur.

[baseURL]/siri/2.0/estimated-timetables.xml?LineRef=Ligne:T3&datasetId=PROV1&api-key=xxx

15.3 Exemples General message

[baseURL]/siri/2.0/general-message.json?api-key=xxx

[baseURL]/siri/2.0/general-message.xml?api-key=xxx

15.3 Exemples Facility monitoring

[baseURL]/siri/2.0/facility-monitoring.json?api-key=xxx

[baseURL]/siri/2.0/facility-monitoring.xml?api-key=xxx

15.4 Exemples StopPoint discovery

[baseURL]/siri/2.0/stoppoints-discovery.json?api-key=xxx

[baseURL]/siri/2.0/stoppoints-discovery.xml?api-key=xxx

15.4 Exemples Lines discovery

[baseURL]/siri/2.0/lines-discovery.json?api-key=xxx

[baseURL]/siri/2.0/lines-discovery.xml?api-key=xxx

Copyright Okina 2022-2023 – Reproductions ou diffusions interdites sans accord de l'auteur.